



**ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS**

ABNT
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 1993
Todos os direitos reservados

AGO 1993

NBR 12897

Emprego do opacímetro para medição do teor de fuligem de motor Diesel - Método de absorção de luz

Procedimento

Origem: Projeto 05:017.02-002/1992

CB-05 - Comitê Brasileiro de Automóveis, Caminhões, Tratores, Veículos Similares e Autopeças

CE-05:017.02 - Comissão de Estudo de Emissão de Veículos Automotores/Ciclo Diesel

NBR 12897 - Opacimeter - Diesel engine smoke measurement equipment by light absorption - Procedure

Descriptors: Engine smoke. Exhaust gas. Opacimeter

Esta Norma foi baseada nas ISO 3173, ISO/TR 4011, SAE J 255a, SAE J 1243

Válida a partir de 30.09.1993

Palavras-chave: Fuligem. Gás de escapamento. Motor Diesel.
Opacímetro

8 páginas

1 Objetivo

Esta Norma fixa as condições exigíveis no emprego do opacímetro de amostragem e de fluxo total, para medição da fuligem do gás de escapamento de motores Diesel operando em regime constante e transiente.

2 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 2.1 a 2.15.

2.1 Opacímetro

Equipamento montado no escapamento do veículo ou no banco de provas, para a medição da fumaça de gás de escapamento através da absorção de luz.

2.2 Fumaça de gás de escapamento de motores Diesel

Partículas, incluindo aerossóis, suspensas no gás de escapamento, as quais obscurecem, refletem ou refratam a luz.

2.2.1 Fumaça preta

Partículas compostas, em sua grande parte, de carbono e com tamanho normalmente menor que 1 µm, resultante do processo de combustão do motor.

2.2.2 Fumaça branca ⁽¹⁾

Fumaça composta usualmente de vapor d'água condensado e combustível líquido não queimado.

2.2.3 Fumaça azul ⁽¹⁾

Fumaça composta por gotículas resultantes da combustão incompleta de combustível e/ou óleo lubrificante.⁽²⁾

2.3 Fonte de luz

Lâmpada incandescente com uma temperatura de cor na faixa de 2800 K a 3250 K (ver Figura 1).

2.4 Receptor

Célula fotoelétrica com uma curva de resposta espectral similar à curva fotóptica do olho humano (a resposta máxima na faixa de 550 nm a 570 nm, e menor que 4% daquela resposta máxima abaixo de 430 nm e acima de 680 nm) (ver Figura 1).

2.5 Câmara de fumaça

Região na qual é realizada a intercepção do fecho de luz, enviado da fonte de luz para o receptor, pelo fluxo de gás de escapamento (ver Figura 1).⁽³⁾

⁽¹⁾ A cor resultante depende do líquido e do tamanho das partículas.

⁽²⁾ Estas gotículas, partículas compostas de um líquido essencialmente incolor, refletem ou refratam a luz.

⁽³⁾ Nos opacímetros em linha, a câmara de fumaça não é fechada, ficando somente protegidos a fonte de luz e o receptor; nos opacímetros de amostragem, esta câmara é fechada e sua superfície interna recoberta em preto-fosco ou outro meio equivalente.

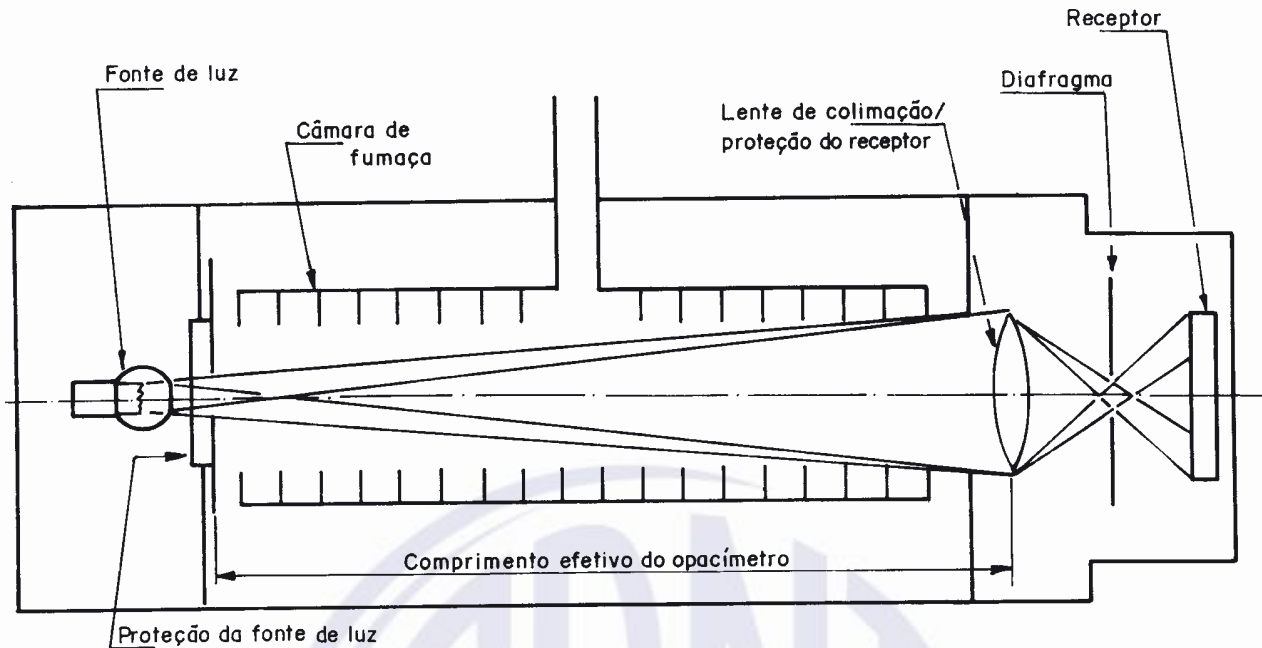


Figura 1 - Opacímetro

2.6 Comprimento efetivo do opacímetro

Distância que vai da proteção da fonte de luz (ar ou lente) até a proteção do receptor (ver Figura 1).⁽⁴⁾

Nota: Na determinação do comprimento efetivo do opacímetro, deve-se levar em conta a possível influência dos dispositivos de proteção da fonte de luz. Quando o comprimento efetivo L de um opacímetro não puder ser avaliado diretamente de sua geometria, o comprimento L pode ser determinado pela seguinte fórmula:⁽⁵⁾

$$L = L_0 \cdot \frac{(t + 273)}{(t_0 + 273)} \cdot \frac{\log(1 - N/100)}{\log(1 - N_0/100)}$$

Onde:

L_0 = comprimento efetivo do opacímetro de referência (m)

N_0 = leitura do opacímetro de referência (% de opacidade)

t_0 = temperatura da câmara de fumaça do opacímetro de referência (°C)

N = leitura do opacímetro do qual se deseja conhecer o comprimento efetivo L (% de opacidade)

t = temperatura na câmara de fumaça do opacímetro do qual se deseja conhecer o comprimento L (°C)

2.7 Coeficiente de absorção de luz (k)

2.7.1 É calculado pela seguinte fórmula:

$$k = (1/L) \cdot \ln(I_0/I)$$

Onde:

I_0 = intensidade luminosa incidente na célula fotoelétrica quando a câmara de medição é preenchida com ar limpo

I = intensidade luminosa incidente na célula fotoelétrica quando a câmara de medição é preenchida com gás de escape

L = comprimento efetivo da trajetória da luz através do gás (m)

2.7.2 A relação entre a escala de escurecimento ou opacidade (de 0 a 100) e o coeficiente de absorção de luz é dada pela fórmula de Beer-Lambert:

$$k = -(1/L) \cdot \ln(1 - N/100)$$

Onde:

N = opacidade (%)

k = coeficiente de absorção de luz (m⁻¹)

2.8 Dial mostrador

Indicador que mostra as escalas de medição do aparelho. O tempo de resposta deste indicador, bem como o tipo e a quantidade de escalas variam conforme a utilização do aparelho. Este indicador deve possuir duas escalas de medição; uma em unidades absolutas de absorção de luz de 0 m⁻¹ a 5 m⁻¹ e outra em unidades de escurecimento-

⁽⁴⁾ Nos opacímetros de fluxo total, o comprimento efetivo é igual ao diâmetro do tubo de escape no qual se está medindo a fuligem.

⁽⁵⁾ O comprimento efetivo calculado é válido para uma exatidão de medição de $\pm 1\%$, com 95% de confiabilidade. Se este grau de confiabilidade não é obtido, o ensaio deve ser refeito até se obter o valor requerido.

de 0% a 100% em relação ao fluxo luminoso que atinge o receptor. As duas escalas devem abranger de 0, no fluxo luminoso total, até a indicação máxima da escala no escurecimento total.

2.9 Lente de calibração

Máscara com coeficiente de absorção de luz conhecido, que, quando posicionada entre a fonte de luz e o receptor, simula um gás.

2.10 Regime constante

Quando o motor opera em rotação e carga constantes.

2.11 Regime transiente

Quando o motor opera em rotação e/ou carga variáveis.

2.12 Tempo de resposta físico (t_f)

Intervalo de tempo necessário para que uma dada descarga de gás "Q" preencha o volume "V" da câmara de fumaça, definido por:

$$t_f = V/Q$$

Onde:

V = volume da câmara de medição

Q = fluxo da descarga de gás de escape

2.13 Tempo de resposta elétrico (t_e)

Tempo decorrente entre o momento em que a fonte de luz é totalmente bloqueada (este bloqueio deve ser efetuado em menos de 0,01 s) e o momento em que o registrador do sinal atinge 90% da indicação máxima da escala.

2.14 Opacímetro de amostragem

Opacímetro cuja medição da fuligem do gás de escape compreende somente uma parte do fluxo total do gás, através da utilização de um tubo de captação como sonda (ver Figura 2).⁽⁶⁾

2.15 Opacímetro de fluxo total

Opacímetro cuja fonte de luz/receptor é montada de tal forma que se obtém uma leitura de todo o fluxo do gás de escape (ver Figura 3).

3 Condições gerais

3.1 Regulagem

O circuito elétrico da célula fotoelétrica e do indicador deve permitir que o aparelho seja zerado manual ou automaticamente, quando o fecho de luz passar através da câmara de fumaça cheia com ar limpo ou através de uma câmara que possua características idênticas. Com a lâmpada desligada e o circuito de medição aberto ou em curto-circuito elétrico, a leitura da escala do coeficiente de absorção deve ser regulada no infinito e permanecer nesta posição com o religamento elétrico.

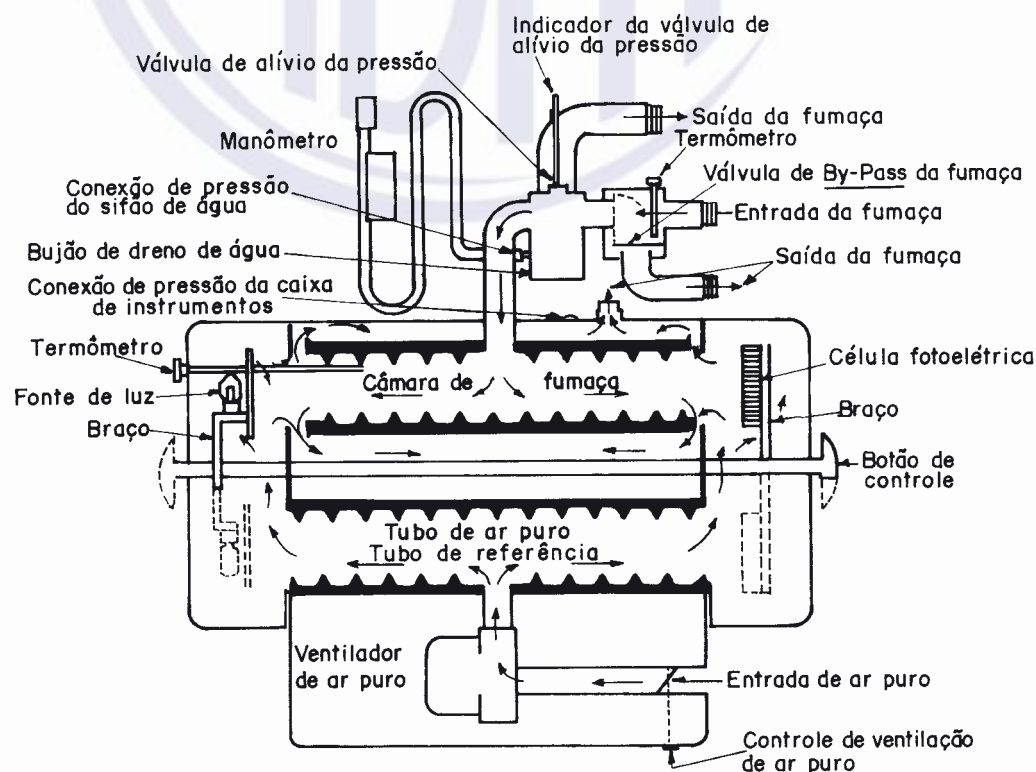


Figura 2 - Opacímetro de amostragem - Esquema geral

⁽⁶⁾ O valor zero utilizado como referência é obtido através do posicionamento da fonte de luz/receptor em um segundo tubo contendo somente ar de limpeza, livre de fumaça.

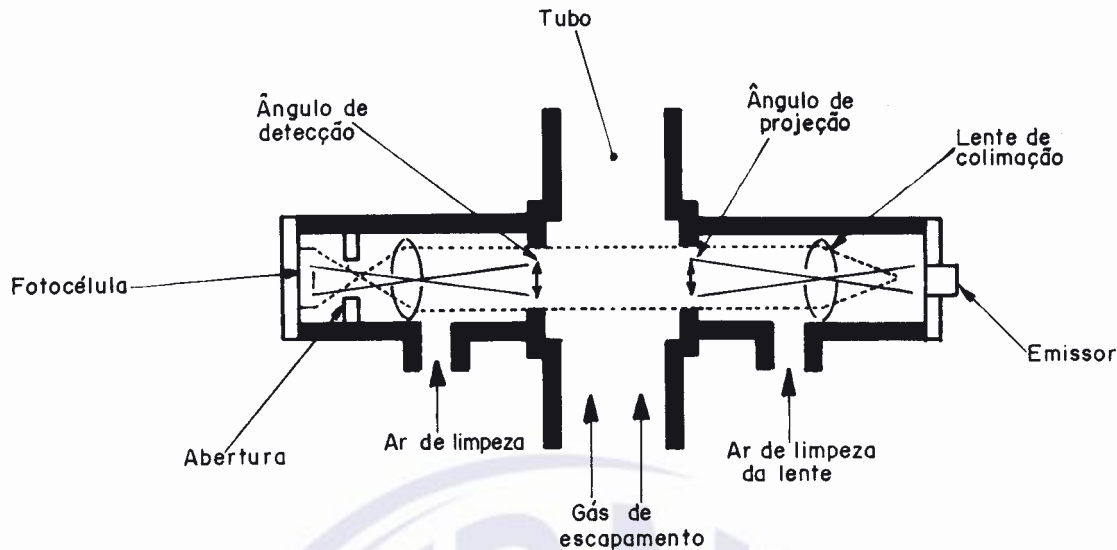


Figura 3 - Opacímetro de fluxo total - Esquema geral

3.2 Dados a serem fornecidos pelo fabricante

O fabricante deve fornecer os seguintes dados:

- comprimento efetivo do opacímetro, sob condições de amostragem, estando o equipamento nos limites inferiores recomendados de temperatura e pressão do gás de escapeamento, no limite superior da pressão do ar de limpeza (onde for relevante) e sob a condição ambiental normal do banco de provas;
- limites da pressão do gás de escapeamento na entrada da câmara de fumaça;
- limites da vazão do ar de limpeza (onde for relevante). Estes devem incluir instruções de regulagem;
- limites de temperatura (do ar ambiente, do gás de escapeamento e outros), dando a localização da medição e sua relação com a temperatura média do gás na câmara de fumaça;
- limites de vazamento do ar de limpeza no corpo do opacímetro e condições para a medição (onde for relevante);
- instruções relativas aos limites dimensionais das conexões que podem ser usadas, dando os orifícios equivalentes;
- limites de operação da fonte de luz ou limites de tensão elétrica nos contatos da fonte de luz e instruções relativas à durabilidade da lâmpada ou limites de leitura com a lente de calibração;
- temperatura da superfície da célula fotoelétrica acima da qual suas características de saída mudam significativamente;
- características espectrais da célula fotoelétrica e das lentes de calibração;
- limites da tensão elétrica de alimentação dentro dos quais o opacímetro opere satisfatoriamente (devem ser dados limites separados para a lâmpada e para o ventilador, se existir fonte de alimentação separada);
- descrição técnica do opacímetro, incluindo diagrama do circuito elétrico e desenhos com as dimensões e tolerâncias da câmara de fumaça e das áreas adjacentes (p. ex.: passagens para o ar de limpeza e para o gás a ser amostrado);
- informações sobre manutenção do opacímetro, incluindo os intervalos de limpeza, precauções de operação especiais ao projeto dado e se o opacímetro foi projetado para operação contínua ou intermitente. Neste caso, fornecer o tempo no qual a fumaça deve passar através deste, antes de ser efetuada a leitura;
- tempo de resposta físico e elétrico do sistema.

3.3 Requisitos de instrumentação do opacímetro

3.3.1 São necessários instrumentos para a medição das seguintes grandezas:

- pressão do ar de limpeza, se usado;
- tensão elétrica na lâmpada da fonte de luz, a menos que um método separado usando uma lente colorida seja disponível para a verificação da temperatura de cor;
- sinal de saída do circuito do receptor, para a indicação da opacidade do gás de escapeamento.

3.3.2 São necessários controles que permitam as seguintes regulagens:

- sensibilidade do circuito da célula fotoelétrica;
- fluxo do ar de limpeza, se utilizado.

3.3.3 É necessária uma lente de calibração para verificação do receptor e do seu circuito.

4 Condições específicas

4.1 Opacímetro de amostragem para regime constante

4.1.1 Características óticas

A câmara de fumaça deve possuir características óticas tais que o efeito combinado da difusão e da reflexão não exceda $0,1 \text{ m}^{-1}$ na escala de opacidade, quando a câmara de fumaça for preenchida com um gás que apresente coeficiente de absorção próximo de $1,7 \text{ m}^{-1}$.

4.1.2 Medição da opacidade

A opacidade do gás deve ser referida à pressão ambiente e a 100°C . Esta condição não se faz necessária se:

- a) a variação da saída do indicador do opacímetro, durante um período de 10 s (medido através de um registrador gráfico com tempo de resposta de até 1 s), com a fumaça à temperatura constante e densidade de cerca de $1,7 \text{ m}^{-1}$, não for maior que $0,075 \text{ m}^{-1}$;
- b) sendo a câmara de fumaça dividida, a temperatura média nas diferentes seções não divergir mais de 7°C .

4.1.3 Medição da pressão do gás

A pressão do gás de escapamento na câmara de fumaça não deve diferir da pressão atmosférica por mais de 400 Pa.

4.1.3.1 A variação da pressão do gás de escapamento e do ar de limpeza na câmara de fumaça não deve fazer com que o coeficiente de absorção varie mais de $0,05 \text{ m}^{-1}$, no caso de um gás possuir coeficiente de absorção de $1,7 \text{ m}^{-1}$.

4.1.3.2 O opacímetro deve ser equipado com dispositivos apropriados para a medição da pressão na câmara de fumaça. Estes dispositivos devem tornar possível a leitura desta pressão com exatidão de medição de 10 Pa.

4.1.3.3 Os limites de variação da pressão de escapamento e do ar de limpeza devem ser estabelecidos pelo fabricante da aparelhagem.

4.1.4 Medição da temperatura do gás

O opacímetro deve ser equipado com dispositivos apropriados para a medição da temperatura média do gás na câmara de fumaça, e o fabricante deve especificar os limites de operação.

4.1.4.1 A temperatura média deve ser indicada com incerteza de medição de $\pm 5^\circ\text{C}$.

4.1.4.2 Em qualquer ponto da câmara de fumaça, a temperatura do gás de escapamento, no instante de medição da opacidade, não deve ser menor que 60°C , e a temperatura média da câmara não deve ser maior que 120°C .

Notas: a) Quando a temperatura média de operação for diferente de 100°C , a leitura do opacímetro deve ser corrigida pela seguinte fórmula:

$$k \text{ corrigido} = k \text{ observado} \cdot (t \text{ câmara} + 273)/373 \text{ (m}^{-1}\text{)}$$

b) Se o gás de escapamento contiver quantidade anormal de constituintes não-sólidos, a fórmula de correção pode não ser válida, sendo então recomendada uma faixa de temperatura mais restrita em torno da condição de referência de 100°C .

c) Nesta faixa de temperatura, considera-se que toda a água presente na forma de vapor e todas as outras partículas não-sólidas e não condensadas (isto é, a totalidade de não condensados, combustível não queimado ou de óleo lubrificante) são insignificantes na fumaça do gás de escapamento à plena carga.

4.1.5 Detalhes do projeto

4.1.5.1 Qualquer pré-câmara e válvula de alívio existentes antes da câmara de fumaça não devem afetar as características da opacidade do gás que penetra na câmara de fumaça em mais que $0,05 \text{ m}^{-1}$, para gases com opacidade de $1,7 \text{ m}^{-1}$.

4.1.5.2 Quando o opacímetro é projetado para operação intermitente, um sensor de medida da temperatura deve ser instalado a montante da válvula de desvio (*by-pass*), controlando a entrada do gás na câmara de fumaça.

Nota: A vazão de desvio deve ser tal que, quando regulada de acordo com a especificação do fabricante, a variação da temperatura do gás de amostra entre as duas posições do desvio seja menor que 1°C .

4.1.6 Dados a serem fornecidos pelo fabricante

O fabricante deve fornecer os seguintes dados:

- a) condições gerais, conforme 3.2;
- b) fluxo total do gás de escapamento a ser amostrado como função da pressão na entrada da câmara de fumaça, com as condições de saída de acordo com 3.2-f) e os limites de pressão do ar de limpeza de acordo com 3.2-c);
- c) valor do fluxo da amostra, de acordo com 3.2-b), se a válvula de alívio de pressão for instalada a montante da câmara de fumaça;
- d) diâmetro da sonda em função do diâmetro do tubo de descarga/escapamento.

4.1.7 Requisitos de instrumentação do opacímetro

São necessários instrumentos para a medição das seguintes grandezas:

- a) condições gerais, conforme 3.3;
- b) pressão do gás de escapamento na entrada da câmara de fumaça;
- c) temperatura no ponto especificado pelo fabricante para medir a temperatura da amostra;

- d) fluxo do vazamento, quando utilizado ar de lavagem;
- e) queda de pressão dos tubos de descarga.

4.1.8 Instalação de opacímetros de amostragem

A instalação de opacímetros de amostragem deve obedecer ao prescrito em 4.1.8.1 a 4.1.8.8.

4.1.8.1 A relação entre a área da seção transversal da sonda e a do tubo de descarga/escapamento não deve ser menor que 0,05.

4.1.8.2 A inserção da sonda dentro do tubo de descarga/escapamento não deve afetar o desempenho do motor. A sonda se constitui de um tubo com uma extremidade aberta voltada para o fluxo de gás de escapamento e colocada no eixo do tubo de descarga/escapamento ou no tubo de extensão, se exigido. Deve estar situada em seção onde a distribuição de fumaça seja aproximadamente uniforme.⁽⁷⁾

4.1.8.3 A pressão no tubo de descarga/escapamento e as características de queda de pressão na linha de amostragem devem ser tais que a sonda colete uma amostra equivalente àquela que seria coletada por uma amostra isocinética. Se necessário, um tanque de expansão com-

pacto, de capacidade suficiente para atenuar as pulsações, pode ser incorporado à linha de amostragem tão próximo da sonda quanto possível.

4.1.8.4 Para controle da temperatura do gás amostrado, um resfriador também pode ser montado. Os projetos do tanque de expansão e do resfriador não podem alterar a composição do gás de escapamento.

4.1.8.5 Uma válvula-borboleta, ou outro dispositivo para aumentar a pressão de amostragem, pode ser colocada no tubo de descarga/escapamento a uma distância de, pelo menos, três diâmetros do tubo de descarga/escapamento, após o ponto de tomada de amostragem, em condições tais que não afete o desempenho do motor (ver Figura 4).

4.1.8.6 Os tubos de conexão entre a sonda, o dispositivo de refrigeração, o tanque de expansão (se utilizado) e o opacímetro devem ser tão curtos quanto possível. O(s) tubo(s) de conexão deve(m) ser montado(s) em posição ascendente, do ponto de amostragem para o opacímetro.

4.1.8.7 Devem ser evitadas curvas agudas onde a fuligem possa se acumular.

4.1.8.8 Se o opacímetro possuir um dreno de água, o tubo de amostragem não necessita elevar-se continuamente para evitar o acúmulo de fuligem e água nas curvas.

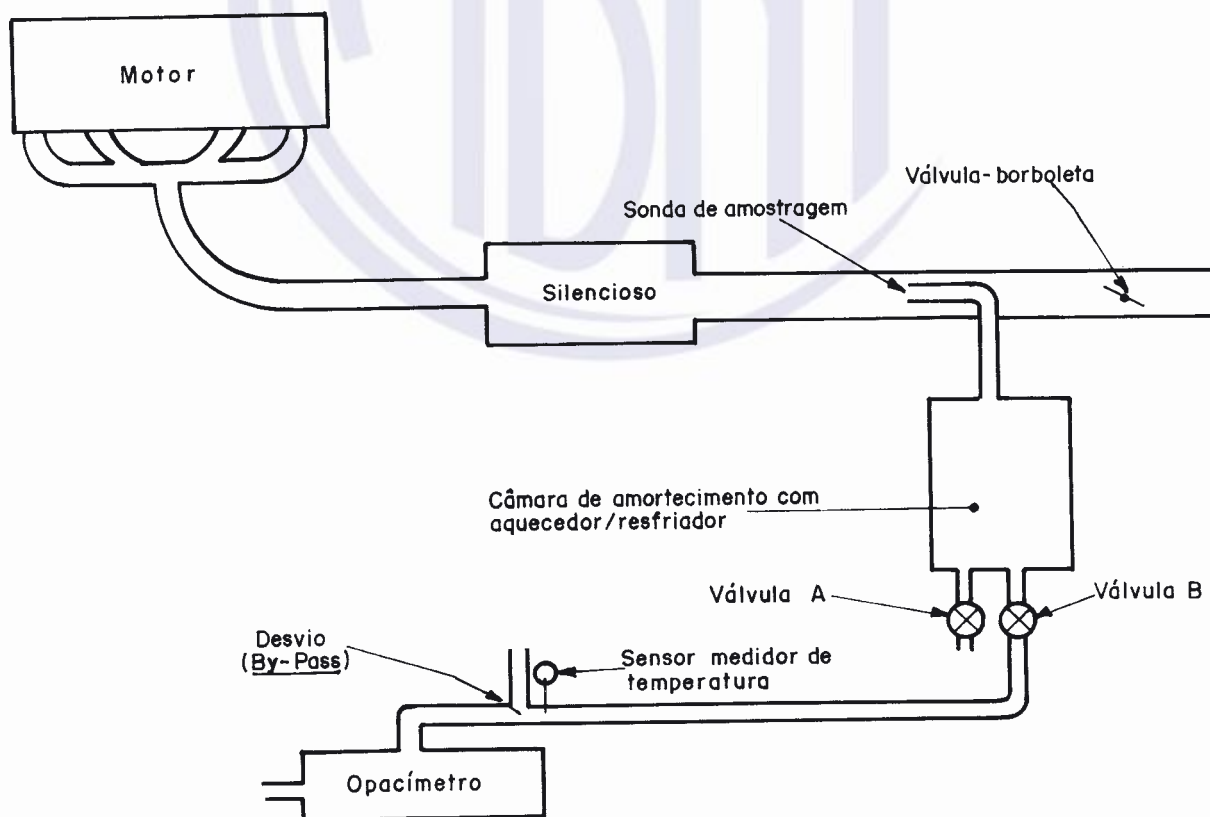


Figura 4 - Instalação do opacímetro de amostragem

⁽⁷⁾ Para se obter a uniformização do fluxo, a sonda deve ser colocada o mais próximo possível do fim do tubo de descarga/escapamento (ou, se necessário, em um tubo de extensão) e situada em trecho reto com comprimento de, pelo menos, seis vezes o diâmetro do tubo de descarga/escapamento antes do ponto de amostragem da sonda, ou de, pelo menos, três vezes o diâmetro após o ponto de amostragem. Se for usado tubo de extensão, não deve ser permitida a entrada de ar pela junta.

4.1.9 Calibração

Deve ser realizada colocando-se, entre a fonte de luz e o receptor, uma lente de calibração que simule um gás com coeficiente de absorção de luz "k" conhecido.⁽⁸⁾ O coeficiente de absorção de luz "k" da lente deve estar entre $1,6 \text{ m}^{-1}$ e $1,8 \text{ m}^{-1}$.

4.2 Opacímetro de amostragem para regime transiente

4.2.1 Requisitos gerais

Conforme 3 e 4.1.3 a 4.1.9.

4.2.2 Detalhes de projeto

Deve ser observado o prescrito a seguir:

- a) o dial mostrador deve mostrar um coeficiente de absorção de luz a ser lido entre 0 m^{-1} e 5 m^{-1} , com exatidão da medição de, no mínimo, $0,05 \text{ m}^{-1}$ entre 0 m^{-1} e 3 m^{-1} ;
- b) o valor de pico obtido durante o regime transiente deve ser armazenado no dial mostrador, no mínimo, por 5 s e permitir o cancelamento instantâneo deste valor armazenado. Este valor não pode variar mais que 1% durante o tempo de armazenamento. O valor de pico deve ser gravado por um registra-dor gráfico;
- c) a incerteza de medição deve ser menor que $0,2 \text{ m}^{-1}$ para um coeficiente de absorção de luz entre 0 m^{-1} e 3 m^{-1} , e menor que $0,5 \text{ m}^{-1}$ para um coeficiente entre 3 m^{-1} e 5 m^{-1} ;
- d) o tempo de resposta físico deve ser $t_f < 0,075 \text{ s}$; o tempo de resposta elétrico, $t_e = (0,1 \pm 0,01) \text{ s}$.

4.3 Opacímetro de fluxo total

4.3.1 Detalhes de projeto

Por ser montado, geralmente, no próprio tubo de descarga/escapamento, o receptor deve possuir um sistema antichoque e antivibrações.

Nota: Todas as conexões elétricas devem ser soldadas, e todo o conjunto deve possuir boa resistência mecânica. Devem ser usadas lâmpadas frias para minimizar o efeito da vibração sobre o filamento.⁽⁹⁾

4.3.2 Características a que o equipamento deve atender

Estas características são prescritas a seguir:

- a) exatidão de calibração de $\pm 1\%$;
- b) linearidade de resposta de $\pm 1\%$ para opacidade de 0% a 50%;

- c) variação de 1% da leitura dentro da faixa de temperatura especificada pelo fabricante;
- d) tempo de resposta elétrico de 0,1 s, no máximo;
- e) tempo de resposta físico de 0,5 s, no máximo.

4.3.2 Características a que o equipamento deve atender

Estas características são prescritas a seguir:

- a) exatidão de calibração de $\pm 1\%$;
- b) linearidade de resposta de $\pm 1\%$ para opacidade de 0% a 50%;
- c) variação de 1% da leitura dentro da faixa de temperatura especificada pelo fabricante;
- d) tempo de resposta elétrico de 0,1 s, no máximo;
- e) tempo de resposta físico de 0,5 s, no máximo.

4.3.3 Limpeza das lentes

Quando o fabricante optar por limpeza de lentes com ar comprimido, deve fornecer um regulador próprio para o controle de pressão. O ar utilizado deve ser filtrado e seco.

4.3.4 Dados a serem fornecidos pelo fabricante

Devem ser conforme 3.2.

4.3.5 Requisitos de instrumentação

Devem ser conforme 3.3.

4.3.6 Instalação do opacímetro de fluxo total

4.3.6.1 Opacímetro de fluxo total em linha (ver Figura 5)

Deve obedecer ao prescrito em 4.3.6.1.1 a 4.3.6.1.5.

4.3.6.1.1 A fonte de luz e o receptor devem estar montados no tubo de descarga/escapamento a $(4,5 \pm 3) \text{ m}$ do fim do coletor de escapamento.

4.3.6.1.2 A temperatura do gás a ser medido e a do ambiente não devem exceder aquelas especificadas pelo fabricante.

4.3.6.1.3 O opacímetro deve ser montado em trecho reto de comprimento de, pelo menos, duas vezes o diâmetro do tubo de descarga/escapamento, a montante e a jusante.

4.3.6.1.4 Se for necessária a montagem de conexões para a correção do diâmetro, estas devem ser montadas de forma a atender a 4.3.6.1.3

4.3.6.1.5 Se for necessária a montagem de uma válvula-

⁽⁸⁾ Este procedimento visa a verificar se este valor corresponde, com incerteza de medição de $0,05 \text{ m}^{-1}$, à leitura obtida quando da introdução da lente. O coeficiente de absorção de luz "k" da lente deve ser calculado de acordo com 2.7.

⁽⁹⁾ Se o opacímetro for montado em um pedestal, colocado no fim do tubo de descarga/escapamento, não são necessárias as observações de 4.3.1, porém o fabricante deve alertar, sobre esta condição, no manual de operação.

borboleta, ou de outro sistema para regulação de contrapressão, esta deve estar montada após o opacímetro e a uma distância da fonte de luz/receptor de, pelo menos, três vezes o diâmetro do tubo de descarga/escapamento.

4.3.6.2 Opacímetro de fluxo total de fim de linha (ver Figura 6)

Deve obedecer ao prescrito em 4.3.6.2.1 a 4.3.6.2.4.

4.3.6.2.1 O tubo de descarga/escapamento deve terminar com uma seção circular, livre de dobras ou abas, em comprimento de, pelo menos, 610 mm, caso o opacímetro seja fixado neste.

4.3.6.2.2 O conjunto fonte de luz/receptor deve estar po-

sicionado radialmente ao fluxo de gás (variação máxima de 3°).

4.3.6.2.3 O conjunto fonte de luz/receptor deve estar posicionado a (127 ± 25) mm no fim do tubo de descarga/escapamento, caso o manual do fabricante não se pronuncie sobre a montagem.

4.3.6.2.4 O fluxo de gás de escapamento deve estar centrado entre a fonte de luz e a abertura do receptor e no eixo do fecho de luz.

4.3.7 Calibração

Deve ser realizada colocando-se lentes de calibração entre a fonte de luz e o receptor, no mínimo três, de valores com 10%, 20% e 40% de opacidade.⁽¹⁰⁾

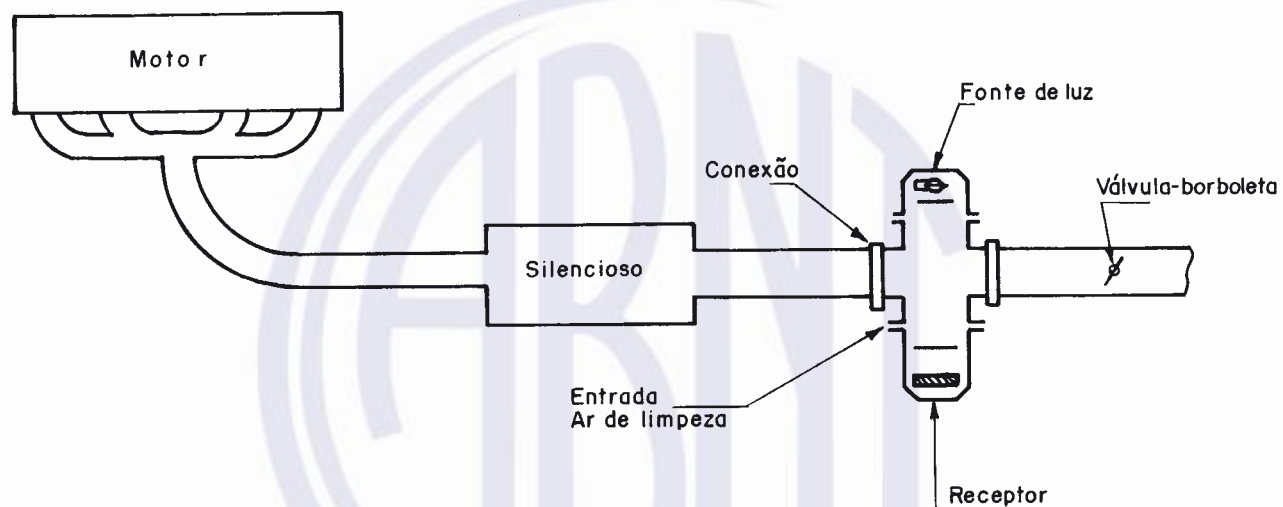


Figura 5 - Opacímetro de fluxo total em linha

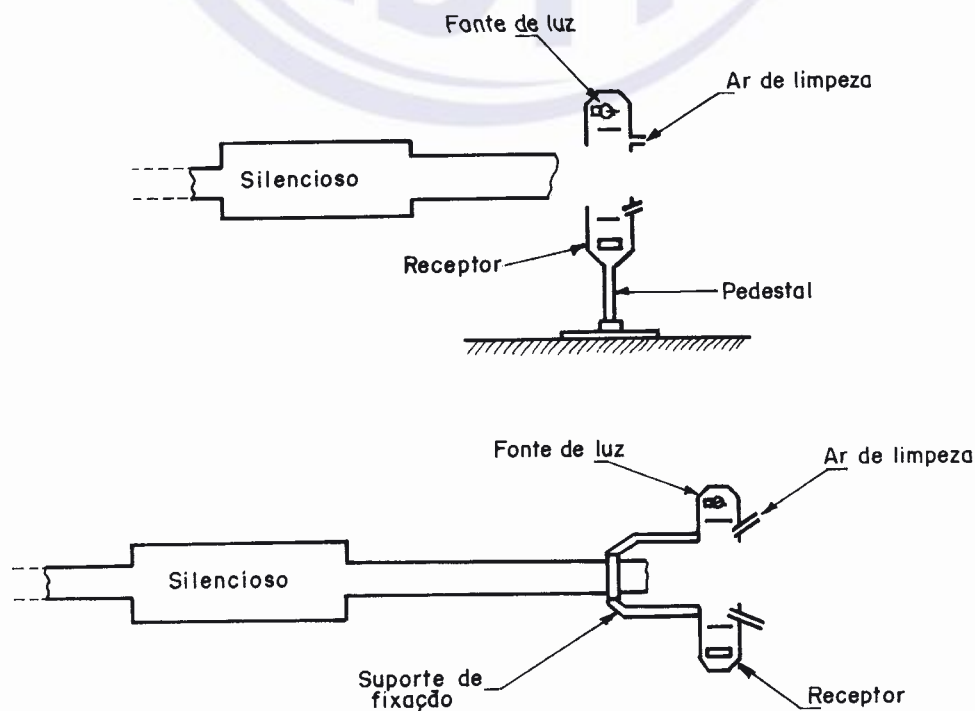


Figura 6 - Opacímetro de fluxo total de fim de linha

⁽¹⁰⁾ A exatidão de medição destas lentes deve ser de 1% do valor definido.